



# Azure Cosmos DB의 기본 사항

## Azure Cosmos DB

- 멀티 모델 NoSQL 데이터베이스 관리 시스템 (DBMS)
- 여러 API(모델)를 지원하여 개발자가 익숙한 프로그래밍 방식으로 데이터 접근 가능
  - 지원 API 예시: SQL API, MongoDB API, Cassandra API, Gremlin API(그래프), Table API 등
- 내부 데이터 구조는 추상화되어 있어, 개발자는 API만 신경 쓰면 됨

## 성능 및 확장성

- 자동 분할(Partitioning)
  - 데이터를 컨테이너 단위로 나누고, 파티션 크기는 최대 10GB
- 자동 인덱싱
  - 모든 데이터에 대해 자동으로 인덱스를 생성/유지 → 별도 관리 필요 없음
- 빠른 읽기/쓰기 성능 제공(1밀리초의 대기 시간이 필요한 애플리케이션에 가장 적합)

## 글로벌 분산

- 원하는 Azure 지역에 데이터 복제본 추가 가능
- 멀티-마스터(다중 지역 쓰기) 지원 → 전 세계 어디서나 낮은 지연 시간으로 데이터 접근

## 관리형 서비스

- 서버 관리, 인덱스 관리, 스케일링을 모두 Azure가 처리
- 사실상 관리 오버헤드 거의 없음

## 활용 사례

- IoT 및 텔레매틱스
  - 센서/기기에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집 및 저장
  - Azure ML, Power BI, Functions 등과 연계하여 분석 및 이벤트 처리
- 소매 및 마케팅
  - 전자상거래 카탈로그 저장, 주문 파이프라인 이벤트 소싱 처리
  - Microsoft 자체 스토어 및 Xbox Live에서도 사용

- 게임
  - 인게임 데이터 저장 (랭킹, 소셜 기능, 사용자 맞춤형 콘텐츠)
  - 밀리초 단위의 응답 필요 + 대규모 트래픽 스파이크 대응
- 웹/모바일 앱
  - 소셜 상호작용, 개인화 추천, 타사 서비스 연동
  - Xamarin 프레임워크 등 SDK 활용해 iOS/Android 앱 빌드

## Cosmos DB API 비교표

| API                   | 데이터 모델        | 쿼리 언어     | 주요 사용 사례               |
|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|
| <b>NoSQL</b>          | 문서(JSON)      | SQL       | 웹/모바일 앱, 고객 데이터 관리     |
| <b>MongoDB</b>        | BSON 문서       | MQL       | 기존 MongoDB 앱 마이그레이션    |
| <b>PostgreSQL</b>     | 관계형 테이블       | SQL       | 확장 가능한 RDBMS, 분석/거래 처리 |
| <b>Table</b>          | Key-Value     | Table API | 단순 키-값 저장, IoT/로그 데이터  |
| <b>Cassandra</b>      | Column Family | CQL       | 대규모 분산 데이터, IoT/로그 분석  |
| <b>Apache Gremlin</b> | 그래프           | Gremlin   | 관계형 데이터(소셜 네트워크, 조직도)  |